

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Cátedra

BASE DE DATOS

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Triggers propuestos a implementar en la base de datos sobre el Sistema de Justicia

Docentes: Ing. Esteban Schab – Gabriel Casares – Tomas Viñuela

Alumnos: Sosa Mariano – Sotelo Benjamín – Loker Lisandro

Ciclo electivo: 2026

Resumen de triggers

Trigger	Tabla	Operación
trg_validar_transicion_estado	`historialEstadoAcusado`	`BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE`
trg_cerrar_resolucion	`historialEstadoAcusado`	`AFTER INSERT`
trg_validar_alta_condena	`condena`	`BEFORE INSERT`
trg_validar_modificacion_condena	`modificacionCondena`	`BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE`
trg_proteger_condena	`condena`	`BEFORE UPDATE OR DELETE`
trg_validar_duenio_domicilio	`duenioDomicilio`	`BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE`
trg_validar_familiar	`familiar`	`BEFORE INSERT OR UPDATE`
trg_validar_acusado	`acusado`	`BEFORE INSERT OR UPDATE` y `AFTER INSERT`

1. trg_validar_transicion_estado

Tabla: `historialEstadoAcusado`
Operación que lo activa: `BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE`
Descripción:

Controla que cada acusado recorra sus estados en el orden que exige la consigna: Indagado, luego Procesado, y recién después Condenado o Sobreseído, sin pasar de un extremo a otro. Para eso compara el estado a insertar con el estado vigente del acusado, que es el último registro de su historial.

- **INSERT:** el primer registro debe ser Indagado. Solo se admite la transición Indagado → Procesado → Condenado o Sobreseído. Se rechazan saltos, retrocesos, repeticiones, y cualquier estado nuevo si el acusado ya está en Condenado o Sobreseído. `fecha_cambio` no puede ser anterior a la del registro previo.
- **UPDATE y DELETE:** se rechazan siempre. Si pudieran editarse o borrarse registros, la regla se eludiría: cambiar Procesado por Condenado en un registro existente, o borrar el paso intermedio, dejaría un historial que salta etapas. Borrar el último registro haría retroceder al acusado, y borrar todos violaría la multiplicidad 1..* entre Acusado e Historial.

Retornos

Situación	Resultado
INSERT con transición válida	Devuelve `NEW`
Primer registro distinto de Indagado	Excepción: el estado inicial debe ser Indagado
Salto de estado (p. ej. Indagado → Condenado)	Excepción: transición no permitida
Retroceso o repetición	Excepción: el estado no puede retroceder ni repetirse
Acusado ya Condenado o Sobreseído	Excepción: el acusado ya está resuelto
`fecha_cambio` anterior a la del último registro	Excepción: fecha inconsistente
UPDATE o DELETE	Excepción: el historial es inmodificable

2. trg_cerrar_resolucion

Tabla: `historialEstadoAcusado`
Operación que lo activa: `AFTER INSERT`

Descripción:

Cuando se registra el estado Condenado o Sobreseído, completa `acusado.fecha_resolucion` con la `fecha_cambio` del registro. Después verifica si todos los acusados de esa causa ya tienen fecha de resolución. Si es así, completa `causaJudicial.fecha_resolucion` con la fecha más reciente entre ellos. Con los estados Indagado y Procesado no hace nada.

Por qué es necesario

La consigna pide registrar las fechas de alta y de resolución de cada causa, y el diagrama prevé `fecha_resolucion` en Acusado y en CausaJudicial. Ambas fechas son datos derivados del historial. Si las cargara la aplicación, podrían quedar inconsistentes con el estado real. La causa se resuelve cuando todos sus acusados están resueltos.

Retornos

Situación	Resultado
Estado Indagado o Procesado	No modifica nada
Estado Condenado o Sobreseído, quedan acusados sin resolver	Completa solo `acusado.fecha_resolucion`
Estado Condenado o Sobreseído, todos resueltos	Completa `acusado.fecha_resolucion` y `causaJudicial.fecha_resolucion`
La causa ya tenía fecha de resolución	No la sobrescribe

3. trg_validar_alta_condena

Tabla: `condena`
Operación que lo activa: `BEFORE INSERT`

Descripción:

Valida que la condena se pueda registrar.

- **Estado del acusado:** el estado vigente debe ser Condenado.
- **Modalidad Unidad:** `id_unidad` es obligatorio e `id_domicilio` debe ser nulo.
- **Modalidad Domiciliaria:** `id_domicilio` es obligatorio, `id_unidad` debe ser nulo, y el domicilio debe ser el principal de la persona.
- **Duración y fechas:** `duracion_meses` es mayor a 0 y `fecha_fin` es igual a `fecha_inicio` más `duracion_meses`. `fecha_inicio` no puede ser anterior a la fecha en que el acusado pasó a Condenado.
- **Baja:** `fecha_baja` y `motivo_baja` deben ser nulos, porque la condena nace activa.

Retornos

Situación	Resultado
Datos válidos	Devuelve `NEW`
Estado vigente distinto de Condenado	Excepción: el acusado no está condenado
Unidad sin `id_unidad`, o con `id_domicilio` cargado	Excepción: destino incoherente con la modalidad Unidad
Domiciliaria sin `id_domicilio`, o con `id_unidad` cargado	Excepción: destino incoherente con la modalidad Domiciliaria
Domicilio distinto del principal de la persona	Excepción: debe ser el domicilio principal
Duración ≤ 0, o `fecha_fin` inconsistente	Excepción: duración o fechas inválidas
`fecha_inicio` anterior a la fecha de condena	Excepción: la condena no puede iniciar antes de ser dictada
`fecha_baja` o `motivo_baja` informados	Excepción: una condena nueva no puede tener baja

4. trg_validar_modificacion_condena

Tabla: `modificacionCondena`
Operación que lo activa: `BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE`
Descripción:

Valida que cada modificación tenga todos los datos que exige su tipo y sea coherente con la situación vigente de la condena. Este trigger solo valida y no modifica la tabla `condena`.

- **Condiciones comunes:** la condena debe estar activa (`fecha_baja` nula), `fecha` no puede ser anterior a `fecha_inicio` ni a la última modificación registrada, y `razon` no puede estar vacía.
- **Extensión:** `duracion_nueva_meses` debe superar la duración vigente, y `id_unidad` e `id_domicilio` deben ser nulos.
- **Reducción:** `duracion_nueva_meses` debe ser menor a la vigente y mayor a 0, con `id_unidad` e `id_domicilio` nulos.
- **Traslado:** debe informar **exactamente uno** de `id_unidad` o `id_domicilio`, ya que ese campo define la modalidad resultante. Si informa `id_domicilio`, debe ser el principal de la persona. El destino debe ser distinto del vigente y `duracion_nueva_meses` debe ser igual a la vigente. Con esto se admiten traslados entre unidades, de Unidad a Domiciliaria, y de Domiciliaria a Unidad.
- **UPDATE y DELETE:** se rechazan siempre.

Los valores vigentes se calculan así: la duración es la `duracion_nueva_meses` de la última extensión o reducción (o `condena.duracion_meses` si no hay), y el destino es el del último traslado (o el de la condena si no hay).

Por qué es necesario

La consigna pide que la condena registre cualquier cambio y su razón, con tres tipos posibles. Los campos obligatorios dependen del tipo, y eso un `NOT NULL` no lo puede expresar. En la tabla `id_unidad`, `id_domicilio` y `duracion_nueva_meses` son nulables o

genéricos, así que sin este trigger podrían cargarse registros incompletos o contradictorios. Impedir `UPDATE` y `DELETE` protege el historial, del que dependen la consulta B (condenados con al menos 5 extensiones o reducciones) y la F (condenas vencidas con más de 3 traslados).

Retornos

Situación	Resultado
INSERT válido	Devuelve `NEW`
Condena dada de baja	Excepción: la condena no está activa
Fecha anterior al inicio o a la última modificación	Excepción: fecha inconsistente
`razon` vacía	Excepción: la razón es obligatoria
Extensión que no supera la duración vigente	Excepción: la extensión debe ser mayor
Reducción que no es menor a la vigente, o que deja ≤ 0	Excepción: reducción inválida
Extensión o reducción con unidad o domicilio informados	Excepción: el tipo no admite destino
Traslado con ambos destinos, o con ninguno	Excepción: debe indicar exactamente un destino
Traslado a un domicilio que no es el principal	Excepción: debe ser el domicilio principal
Traslado al mismo destino vigente	Excepción: el destino no cambia
Traslado con duración distinta de la vigente	Excepción: el traslado no altera la duración
UPDATE o DELETE	Excepción: las modificaciones son inmodificables

5. trg_proteger_condena

Tabla: `condena`
Operación que lo activa: `BEFORE UPDATE OR DELETE`

Descripción:

Hace que la única modificación posible sobre una condena sea su baja.

- **DELETE:** se rechaza siempre.
- **UPDATE:** solo permite pasar `fecha_baja` y `motivo_baja` de nulos a informados, ambos juntos. `fecha_baja` no puede ser anterior a `fecha_inicio` ni a la última modificación. El resto de las columnas (modalidad, duración, fechas, acusado, unidad, domicilio) no puede cambiar, y una condena ya dada de baja no puede reactivarse ni volver a modificarse.

Por qué es necesario

La consigna indica que al conseguir la libertad la condena se da de baja pero queda registrada. Un `DELETE` destruiría ese registro y alteraría la consulta F. Un `UPDATE` de unidad, domicilio o duración eludiría el mecanismo de modificaciones, que existe justamente para registrar cada cambio con su razón (trigger 4).

Retornos

Situación	Resultado
UPDATE que solo da de baja (fecha y motivo juntos)	Devuelve `NEW`
DELETE	Excepción: las condenas no se eliminan, se dan de baja
Baja con solo uno de los dos campos	Excepción: `fecha_baja` y `motivo_baja` van juntos
`fecha_baja` anterior al inicio o a la última modificación	Excepción: fecha de baja inválida
Condena ya dada de baja	Excepción: no se puede reactivar ni modificar
Cambio de otras columnas	Excepción: los cambios se registran en `modificacionCondena`

6. trg_validar_duenio_domicilio

Tabla: `duenioDomicilio`
Operación que lo activa: `BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE`

Descripción:

Garantiza que la titularidad de cada domicilio sea una línea de tiempo coherente.

- **Fechas:** `fecha_fin`, si existe, no puede ser anterior a `fecha_inicio`.
- **Solapamiento:** el período no puede superponerse con otro del mismo domicilio. En particular, no puede haber dos dueños actuales (`fecha_fin` nula) a la vez.
- **UPDATE:** revalida lo anterior, lo que permite cerrar un período completando `fecha_fin`. No se pueden cambiar `dni` ni `id_domicilio`, porque eso reasignaría el período a otra persona o a otra propiedad.
- **DELETE:** se rechaza, porque borra un dueño anterior.

Por qué es necesario

La consigna pide que cada domicilio registre su dueño actual y sus dueños anteriores. Esa distinción solo es confiable si los períodos no se superponen y no se pierden.

Retornos

Situación	Resultado
INSERT o UPDATE válido	Devuelve `NEW`
`fecha_fin` < `fecha_inicio`	Excepción: período inválido
Solapamiento con otro período, o dos dueños actuales	Excepción: el domicilio ya tiene un dueño en ese período

Situación	Resultado
UPDATE de `dni` o `id_domicilio`	Excepción: no se puede reasignar el período
DELETE	Excepción: no se pueden borrar dueños anteriores

7. trg_validar_familiar

Tabla: `familiar`
Operación que lo activa: `BEFORE INSERT OR UPDATE`

Descripción:

Valida la coherencia de cada vínculo familiar. `parentesco` indica qué es `dni_familiar` respecto de `dni_persona`.

- **Auto-relación:** `dni_persona` y `dni_familiar` deben ser distintos.
- **Relación inversa:** si ya existe el vínculo en sentido contrario, el parentesco debe ser compatible: Madre o Padre con Hijo o Hija, y Hermano o Hermana con Hermano o Hermana.
- **Edades:** Madre o padre: debe haber nacido al menos 12 años antes que su hijo.

  Hijo o hija: debe haber nacido al menos 12 años después que su padre o madre.

  Hermano o hermana: no requiere un orden específico de nacimiento.

Por qué es necesario

La consigna pide registrar los familiares directos (madre, padre, hermanos e hijos), y la consulta C lista las causas con familiares involucrados. Un vínculo contradictorio o cargado sobre sí misma generaría resultados falsos. La clave primaria evita duplicados exactos, pero no estas incoherencias. Incluye `UPDATE` porque cambiar el parentesco o un DNI podría generar cualquiera de ellas. No incluye `DELETE`, porque borrar un vínculo no rompe ninguna regla.

Retornos

Situación	Resultado
Vínculo válido	Devuelve `NEW`
`dni_persona` = `dni_familiar`	Excepción: una persona no puede ser familiar de sí misma
Parentesco incompatible con la relación inversa existente	Excepción: parentesco contradictorio
Edades imposibles para el parentesco	Excepción: la fecha de nacimiento no es coherente

8. trg_validar_acusado

Tabla: `acusado`
Operación que lo activa: `BEFORE INSERT OR UPDATE` y `AFTER INSERT`

Descripción:

- **BEFORE INSERT:** la persona no puede ser el juez ni el secretario designados en esa causa. La causa no puede estar ya resuelta (`fecha_resolucion` informada), porque no se pueden sumar acusados a una causa cerrada.
- **BEFORE UPDATE:** si cambia `dni` o `numero_registro`, repite esos mismos controles. Se permite completar `fecha_resolucion`, que es lo que hace `trg_cerrar_resolucion`.
- **AFTER INSERT:** registra automáticamente el estado inicial Indagado en `historialEstadoAcusado`, con la fecha del alta.

Por qué es necesario

La consigna indica que cada causa tiene un juez y un secretario designados y además acusados. Que un juez o secretario sea acusado en su propia causa invalida el proceso, y el modelo no lo impide por sí solo porque las tres relaciones llegan a `persona`. El alta automática del estado Indagado cumple la multiplicidad 1..* entre Acusado e Historial y deja listo el punto de partida que exige `trg_validar_transicion_estado`. Incluye `UPDATE` porque cambiar la persona o la causa de un acusado eludiría los controles del alta.

Retornos

Situación	Resultado
INSERT o UPDATE válido	Devuelve `NEW`
La persona es el juez de la causa	Excepción: el juez no puede ser acusado en su causa
La persona es el secretario de la causa	Excepción: el secretario no puede ser acusado en su causa
Causa ya resuelta	Excepción: no se pueden agregar acusados a una causa resuelta
AFTER INSERT	Inserta el estado Indagado en el historial